

26. hét - TANANYAG

Az egyenáramú motor jelleggörbéi, ellenfeszültsége és fordulatszám-szabályozása

IAA heti küldetés

Értsük meg az ellenfeszültség szerepét, valamint a fordulatszám, a nyomaték és az armatúraáram kapcsolatát.

A világ nagy kérdése

Miért vesz fel egy álló motor sokkal nagyobb áramot, mint üzemi fordulatszámon?

A hét célja

Ellenfeszültség; fordulatszám-nyomaték kapcsolat; armatúraáram; jelleggörbék.

Előismeretek

DC motor felépítése, Ohm-törvény, indukció.

1. tanóra

Az ellenfeszültség kialakulása és az indítási áram magyarázata.

2. tanóra

Fordulatszám, nyomaték és armatúraáram kapcsolata.

3. tanóra

Motor jelleggörbék és üzemi pont értelmezése.

Elméleti összefoglaló

A visszaindukált feszültség a fordulatszámmal nő, ezért csökkenti az armatúraáramot és stabilizálja a motor működését.

Mérőlabor

Cél: az indítási áram, az üzemi áram és a fordulatszám kapcsolatának vizsgálata. Eszközök: DC oktatómotor, állítható tápegység, multiméter, árammérő, tachométer és terhelőegység.

Mérés menete

1. Indítási áram mérése. 2. Üzemi áram mérése. 3. Fordulatszám mérése. 4. Terhelés növelése. 5. Adatok kiértékelése.

Következtetés

Az ellenfeszültség természetes áramkorlátozó hatású.

Számítási példa

$U = 24 \text{ V}$, $R = 0,8 \text{ } \Omega$, $E = 18 \text{ V}$. $I = (24 - 18) / 0,8 = 7,5 \text{ A}$.

Műhelytitok

Leálláskor megszűnik az ellenfeszültség, ezért az áram hirtelen megnőhet.

Mesterfeladat

Készíts jelleggörbét mérési adatok alapján.

Mérnöki kihívás

Tervezz közel állandó fordulatszámú DC hajtást.

Kapcsolódás

27. hét: Az egyenáramú motorok fordulatszám-szabályozása.